



Algoritmos e Técnicas de Programação

Planejamento da Aula de Laboratório - 19/03/2026

1. Faça um algoritmo em C# que determine se um dado número inteiro (informado pelo usuário) é positivo, negativo ou nulo.
 2. Faça um algoritmo em C# que determine se um dado número inteiro (informado pelo usuário) é par ou ímpar. Um número inteiro é par quando o resto da sua divisão por 2 é igual a 0 (zero).
 3. Construa um algoritmo em C# que leia a idade de uma pessoa. Em seguida, o algoritmo deve determinar sua classificação segundo a regra abaixo:
 - (a) menor de idade (0 a 17 anos, inclusive);
 - (b) maior de idade (igual ou maior que 18 anos até 64, inclusive);
 - (c) pessoa idosa (idade superior ou igual a 65 anos).
 4. Faça um algoritmo em C# para:
 - (a) ler o tipo de uma caixa d'água (1 para quadrangular e 2 para cilíndrica - qualquer outro valor é inválido);
 - (b) ler as dimensões da caixa d'água (em metros) e calcular seu volume;
 - (c) exibir as dimensões e o volume da caixa.
- Considere que a linguagem C# tem a constante Math.Pi.
5. Escreva um algoritmo em C# que leia os coeficientes de uma equação do segundo grau. Em seguida, deve calcular e exibir (se existirem) as raízes da equação.
Considere que a linguagem C# tem a função Math.Sqrt.
 6. Construa um algoritmo em C# que leia os valores do salário base e da quantidade de horas extras mensais de um empregado. Em seguida, o algoritmo deve calcular e mostrar o rendimento mensal total do empregado seguindo a seguinte tabela:
 - (a) de 1 a 10 horas extras: o valor de cada hora extra é de 1% do salário base;
 - (b) de 11 a 20 horas extras: o valor de cada hora extra é de 2% do salário base;
 - (c) acima de 20 horas extras: o valor de cada hora extra é de 3% do salário base..